INTOXICATION PAR LES METAUX LOURDS

❶ - SATURNISME

INTOXICATION AU PLOMB

I. GÉNÉRALITÉS :

I.1) - Définition

Le saturnisme est l'intoxication par le plomb et ses sels minéraux.

I-2) - Caractéristiques physico-chimiques :

Le plomb est un métal bleu grisâtre, malléable et ductile.

Le principal minerai est la galène (sulfure de plomb Pbs) et est retrouvé à l'état d'impureté avec l'argent, l'étain et le zinc.

II. USAGE ET SOURCE D'EXPOSITION AU PLOMB

Les principaux secteurs d'activité exposés au plomb sont le bâtiment, l'industrie et l'artisanat**.**

- Extraction et traitement des minerais de Pb-Zn,
- Métallurgie du plomb avec fabrication de (lingots, feuille, tuyaux)
- Industrie chimique : peintures, émaux, mastic au plomb…
- Fabrication de barrières anti-bruit, anti-vibrations et anti-radiations ionisantes
- Métiers d'artisanat : objets en plomb, soudure à l'étain, pose de feuille en plomb pour les toitures, réservoirs…
- Métiers d'art : cristalleries, faïence, céramique…
- Fabrication et recyclage d'accumulateurs
- Fabrication de tuyaux d'évacuation d'eau, éléments de couverture (de toits, de terrasses, de balcons)
- Fabrication et maniement de munitions (plomb de chasse) ;

Le saturnisme hydrique dans la population générale est provoqué par la corrosion de tuyaux en Pb.

Les peintures murales au plomb et poussières sont responsables de saturnisme chez l'enfant.

III. METABOLISME DU PLOMB :

III-1) - Voies de pénétration :

— **V. respiratoire** : c'est la voie principale (+++) par inhalation de vapeur, fumée ou fines poussières.
  - Particules < 1 µm qui traversent la paroi alvéolo-capillaire.
  - Particules de 5 à 10 µm sont déversées dans le tube digestif.

— **V. orale** : la voie digestive peut, dans certaines circonstances professionnelles, devenir importante lorsqu'elle est favorisée par une hygiène défaillante, la prise de repas et la consommation de tabac sur les lieux du travail.

— **V. cutanée** : le passage transcutané du plomb et ses dérivés inorganiques est en général minime contrairement aux composés organiques (plomb tétraéthyle = dérivés organiques liposolubles par peau lésée).

III-2) - Absorption :

Le plomb est mieux absorbé par les poumons que le tractus gastro-intestinal

Le transfert du Pb du compartiment pulmonaire vers le sang s'effectue / diffusion après dissolution des particules.

- Absorption pulmonaire dépend : la granulométrie et la ventilation du sujet exposé

- Absorption digestive : ↑par le jeune, carence martial (surtout chez la ♀), régime pauvre Ca++.

III-3) - Distribution : trois compartiments (en fonction de leurs cinétiques d'élimination)

- **Sang : 1-2 %** de la quantité présente dans l'organisme, dont **99 %** se trouve dans les hématies

- **Tissus mous** (SNC, SNP, MO, Foie, Rein, Muscle, …) **: 5-10 %** de la dose interne et la plus grande partie du plomb biologiquement actif.
- **Os :** près de **95 % du** plomb présent dans l'organisme sont dans l'os. (reflet l'exposition **cumulative** : 20-30 ans).

NB ! le plomb est redistribué, en cas de déplétion des autres compartiments et par tous les phénomènes entraînant une déminéralisation : grossesse, allaitement, ostéoporose, immobilisation prolongée, tumeur osseuse,

III-4) - Elimination :

- L'excrétion du plomb est principalement urinaire **(> 75 %)** et **fécale (15–20 %).**
- Le reste est éliminé dans les phanères, la sueur et les sécrétions bronchiques.
- Les demi-vies d'élimination **: le sang** (36 j), les **tissus mous** (40 j) et **l'os** (27 ans)
- La demi-vie d'élimination est très augmentée en cas d'insuffisance rénale

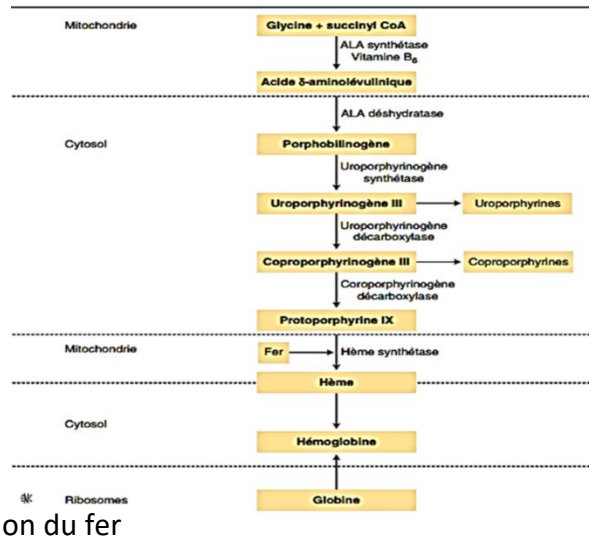
IV. MECANISME DE LA TOXICITE DU PLOMB

IV-1) - Toxicité cellulaire :

— **Toxicité nucléaire :** constatation d'inclusions contenant du plomb dans de nombreuses cellules correspondant à la présence d'un complexe plomb-protéine qui agit sur les systèmes promoteurs et régulateurs de l'ADN

— **Action sur la synthèse de l'hème**

- L'ion plomb a une affinité pour les groupes sulfhydriles (SH)
- Inhibition de plusieurs enzymes
  - ↑ ALA urinaire et sanguine
  - ↑ coproporphirines dans les hématies et les urines
  - ↑ protoporphirines
  - ↑ fer sérique



— **Interaction calcium-plomb**

- Le plomb entre en compétition avec le Ca^{2+} dans la terminaison nerveuse

— **Inhibition de l'activité adénylcyclase**

IV- 2) - Toxicité tissulaire

— **Toxicité hématologique**

- Inhibition de la synthèse de l'hème
- Inhibition de la synthèse de globine et de la captation du fer
- Inhibition des pompes Na+/K+ ATPases membranaires….

— **Effets du plomb sur le métabolisme osseux**

- Le Pb inhibe l'activité ostéoclasique et ostéoblastique
- Le Pb inhibe la parathormone

— **Effets du plomb sur le système nerveux**

- SNC : extravasation hématique, prolifération endothéliale, nécroses des cellules endothéliales et exsudations péri vasculaires

— **Toxicité rénale**

- L'intoxication chronique est responsable de lésions glomérulaires aspécifiques

— **Toxicité digestive**

- Vasoréactivité du réseau splanchnique

V. MANIFESTATIONS CLINIQUES

V- A) - Phase d'imprégnation saturnine (PRESATURNISME)

C'est une phase infraclinique, caractérisée par une perturbation de paramètres biologiques et biotoxicologiques, après une absorption excessive et fixation osseuse de plomb *(Plombémie stationnaire < 60-70 µg/100 ml)*, requérant la mise en œuvre de mesures de prévention

Certaines manifestations classiques peuvent être retrouvées

- **Liseré de BURTON :** liseré gingival bleu ardoisé à 1mm du rebord gingival, traduisant la présence de sulfure de Pb dans la salive.
- **Taches de Gubler :** situées sur la face interne des joues

Et des symptômes subjectifs (fatigabilité, diminution des performances psychomotrices, modification de l'humeur, troubles digestifs vagues, arthralgies et myalgies, …)

V- B) - Phase d'intoxication confirmée

V-B-1) - Troubles de l'état général

Céphalée, myalgie, asthénie, anorexie, amaigrissement.

V-B-2) - Manifestations digestives

- **Colique de plomb**
  - Implique une contamination massive
  - Rencontrée dans l'intoxication aigue et l'intoxication chronique grave
  - Syndrome douloureux abdominal aigu, souvent pseudo-chirurgical, douleurs initialement péri-ombilicales, très vives, diffusent rapidement à tout l'abdomen
  - Vomissements alimentaires et arrêt du transit peuvent simuler une occlusion.
  - Le malade est apyrétique et le ventre est souple à la palpation.
  - S'accompagnent de sueurs, pâleur et d'une poussée hypertensive.
- L'ASP montre une distension colique aérique

Actuellement, les formes atténuées (douleurs vagues, troubles dyspeptiques, TA modérément élevée) sont les plus fréquentes.
Les troubles digestifs induits par le plomb résultent d'un dysfonctionnement du SN. autonome.

V-B-3) - Manifestations neurologiques et psychiatriques

V-B-3-1) - Atteinte neurologique centrale

- **Encéphalopathie saturnine :** c'est la manifestation la plus grave du saturnisme,

Pouvant se développer à la suite d'une intoxication aigue ou dans le cadre d'une intoxication chronique.
Chez l'adulte, la forme classique de l'encéphalopathie nécessite une contamination massive

Les manifestations cliniques sont polymorphes : *délire, hallucinations, déficit moteur et/ou sensitif focalisé, amaurose, coma, convulsions ;* L'évolution peut être létale.
Cette forme clinique est devenue rarissime en milieu professionnel.

- Troubles mentaux organiques : qui se traduisent par des plaintes subjectives : *asthénie, fatigabilité, irritabilité, hyperémotivité, difficultés mnésiques et de concentration, troubles du sommeil, diminution de la libido, idées dépressives, … etc.).*

- Les tests psychométriques : ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et de l'attention, une altération des capacités d'apprentissage
- Les latences centrales des potentiels évoqués visuels (PEV), moteurs et cognitifs sont allongées

V-B-3-2) - Neuropathies périphériques

— **Polyneuropathie motrice** résultant d'une dégénérescence axonale.

Classiquement, réalise une **paralysie pseudo-radiale**. Elle est souvent précédée d'un tremblement des extrémités.

L'atteinte se manifeste au début par une paralysie des extenseurs des 3e et 4e doigts de la main, respectant le long supinateur : le sujet " fait les cornes " lorsqu'on lui demande de relever les doigts.

Elle s'étend ensuite aux autres doigts réalisant la main en col de cygne (chute du poignet).

D'autres territoires peuvent être atteints, et dans tous les cas le déficit est seulement ou surtout moteur : parésies et paralysies des petits muscles des mains (chute du poignet), des muscles des bras, des épaules, du thorax, des MI (en particulier, des extenseurs des pieds), du larynx (responsable de dysphonie).

Le déficit sensitif cliniquement décelable est inconstant et, quand il existe, il peut être topographiquement dissocié de l'atteinte motrice

L'atteinte est bilatérale, généralement réversible avec régression lente après arrêt de l'exposition.

V-B-3-3) - Autres effets neurologiques

— **Atteinte du SN autonome :** Trouble du transit, ↓intervalle RR à l'ECG, ↓flux sang digitaux.
— **Neuropathie optique :** allongements des latences centrales des potentiels évoqués visuels (PEV) et des altérations de l'électrorétinogramme
— **Sclérose latérale amyotrophique**

V-B-4) - Manifestations hématologiques

☞ Anémie discrète le plus souvent hypochrome ou normochrome, normocytaire régénérative
☞ Dans l'intoxication chronique, l'anémie est réfractaire ou sidéroblastique, réversible après traitement chélateur.

V-B-5) - Atteinte rénale

V-B-5-1) - Néphropathie saturnine subaiguë

- Survient précocement marquée par atteinte de **TCP** (syndrome de TONI DEBRE FANCONI) avec :
  - Protéinurie de faible PM (β_2, α_1 globuline, RBP, …)
  - Enzymurie, Glycosurie, Aminoacidurie, Hypercalciurie et hyperphosphaturie
  - Atteinte de bon pronostic avec guérison à l'arrêt de l'exposition.

V-B-5-2) - Néphropathie saturnine chronique :

- S'observe après **10-30 ans** d'exposition
- Atteinte **tubulo-interstitielle et glomérulaire**.
- Lésion définitive et irréversible
- Continue à s'aggraver même à l'arrêt de l'exposition

V-B-5-3) - Manifestations goutteuses

- L'hyperuricémie s'accompagne de crises de goutte récurrentes (50%)

V-B-6) - HTA et affections cardiovasculaires

- HTA ± complications cardiocirculatoires dans l'intoxication subaigue
- L'intoxication chronique majore le risque hypertensif, les cardiomyopathies et l'insuffisance coronarienne.

V-B-7) - Manifestations diverses

- Rôle immunodépresseur
- Conséquences endocriniennes

- Thyroïde : ↓ captation de l'iode par la thyroïde et diminution de la thyroxine sérique
- Testicule : hypospermie, hypofécondité

Les différentes formes cliniques, en fonction du degré et de la durée de l'exposition au plomb.

Saturnisme aigu	Saturnisme chronique		
	Saturnisme mineur	**Intoxication franche**	**Saturnisme ancien**
- Encéphalopathie - Néphropathie ± IR aigue - Colique de plomb	- Asymptomatique ou - Asthénie - Trouble de l'humeur, irritabilité - Troubles mnésiques - Dyspepsie - Myalgies, arthralgies	- Altération état général - Céphalées, myalgies - Paresthésies Puis - Neuropathie - Encéphalopathie - Colique de plomb - Néphropathie et HTA - Anémie, atteinte thyroïdienne et atteinte testiculaire	- Néphrite chronique - HTA - Difficultés psychomotrices et scolaires (enfant)

VI. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU SATURNISME

VI-1) - Tests d'exposition : (ils évaluent le degré d'exposition)

❶ **Plombémie (Pbs) :** meilleur indicateur d'exposition au plomb,

En pratique, la plombémie est l'indicateur de référence pour mettre en évidence une contamination par le plomb, déterminer l'urgence d'une intervention médicale ou apprécier l'efficacité de la prise en charge.

- La plombémie maximale tolérable, OMS : ♀ **: < 300 µg/L ;** ♂ **: < 400 µg/L (+++**)
- Apparition des effets pathologiques se fait à partir d'une plombémie > 700 µg/1L.

❷ **Plomburie spontanée des 24h :** médiocre indicateur, l'emploi de ce paramètre n'est pas recommandable pour le dépistage ou le suivi d'une intoxication saturnine.

❸ **Plomburie provoquée** : bon indicateur de la dose interne de Pb. Elle en reflète le pool biologiquement actif (Diagnostic de certitude de l'imprégnation saturnine)

Ce test consiste à déterminer l'excrétion urinaire du Pb après administration d'un chélateur, EDTA (éthylènediamine tétraacétate)

- Faire vider la vessie
- Administrer 500 mg/m^2 d'EDTANa2Ca, en perfusion IV, dans 250 ml/m^2 de SGI, à passer en 1h.
- Recueil des urines des 5H premières
- Cet examen est effectué que dans des centres médicaux spécialisés, il convient d'en limiter les indications.

❹ **Plomb : osseux, phanères et salive.**

VI-2) - Tests d'action (d'effet) biologique : (ils évaluent les répercutions biologiques du Pb sur les organes)

❶ **Delta ALAU** (ac. δ-aminolévulinique urinaire) **:** excellent test de dépistage précoce de l'intoxication au Pb

- C'est le témoin des effets du plomb sur l'organisme après une exposition récente.
- Chez un sujet normal (non exposé au Pb), l'**ALAU < 5 mg/g créat.**
- Impégnation dangereuse > 15mg/g créat, et l'écartement du risque si ALAu > 20 mg/g créat.

❷ **PPZ sanguin (Protoporphyrines libres des hématies** = non complexées au fer) **:**

Leur élévation est précoce mais reste moins spécifique que ALA, car peut se trouver en cas d'anémies ferriprive et hémolytique.

- Chez un sujet normal (non exposé au Pb), **PPZ < 3 µg/g d'Hb.**

❸ **FNS : A**némie **N**ormocytaire, **N**ormochrome (parfois hypochrome), **R**égénérative,

❹ **Frottis sang : HGB** (hématies à granulations basophiles), beaucoup moins spécifique car pvt se voir dans d'autres hémopathies (thalassémie, drépanocytose, hémoglobinose C, …), Pathologique si > 50 HGB/100.000

— **DC POSITIF**

Le DC de saturnisme est basé sur :

- Les manifestations cliniques
- Notion d'exposition professionnelle au plomb

Et est confirmé par :

- Le dosage biologique et toxicologique

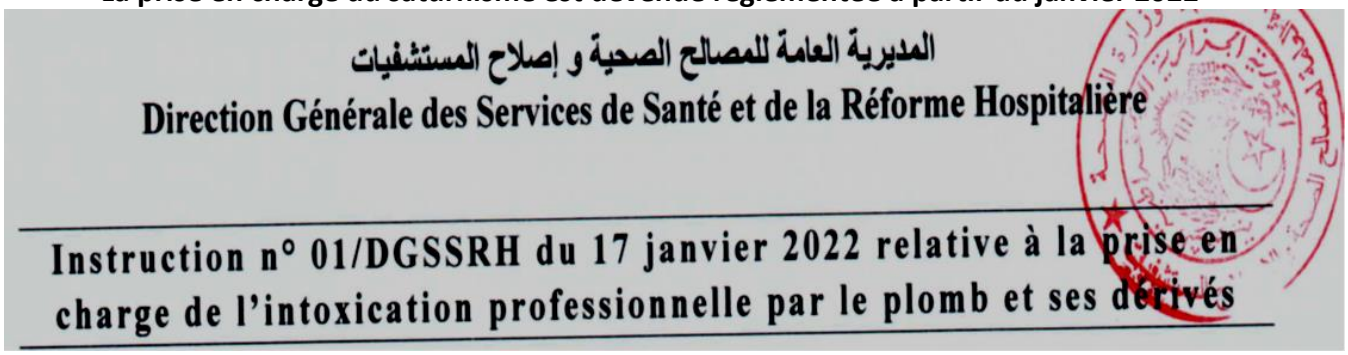
VII. SURVEILLANCE DES PATIENTS PROFESSIONNELLEMENT EXPOSES

Plombémie < 110µg/l	Contrôle de Pbs tous les 6 mois avec évaluation clinique et biologique	Pas de traitement
Plombémie 110-199µg/l	Contrôle de Pbs tous les 3 mois avec évaluation clinique et biologique	Pas de traitement
Plombémie 200-249µg/l	Contrôle de Pbs après 1 mois puis tous les 2 mois avec une évaluation clinique et biologique	Pas de traitement Sauf si présence des s.clinique
Plombémie ≥ 450µg/l	Le patient doit être orienté vers un service de médecine interne et/ou réanimation en fonction de la gravité du tableau clinique pour un traitement chélateur	

VIII. TRAITEMENT DU SATURNISME

— **L'éviction du travailleur de son poste du travail exposant au Pb est le meilleur traitement**

— **La prise en charge du saturnisme est devenue règlementée à partir du janvier 2022**


المديرية العامة للمصالح الصحية و إصلاح المستشفيات

Direction Générale des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière

Instruction n° 01/DGSSRH du 17 janvier 2022 relative à la prise en charge de l'intoxication professionnelle par le plomb et ses dérivés

— **La prise en charge thérapeutique dépend de signes cliniques et le taux de la plombémie**

VIII- 1) - AVANT TRAITEMENT CHELATEUR

A) – bilan sanguin :

- Confirmer le taux de la plombémie par un 2ème dosage
- Dosage du fer sérique, calcium et Vit D
- NFS
- Bilan hépatique
- Bilan rénal :
  - Urée, créatinémie, clearance de la créatinémie
  - Un dosage de - α1 µglobuline ou β2 µglobuline urinaire
    - Microlbuminurie

B) – Mesures diététiques et mise en condition

- Préconiser une alimentation pauvre en graisse
- Assurer une hyperhydratation orale
- Instaurer une supplémentation en fer, calcium et vit D en cas de carences

VIII- 2) - TRAITEMENT CHELATEUR

A) – En cas d'absence de s. cliniques d'encéphalopathie :

- Plombémie > 450 et < 1000µg/l : chélation par le DMSA
- DMSA : acide méso-2,3 dimércapto-succinique

Efficace en cas d'intoxication aux métaux lourds (Plomb, Mercure, Arsenic, Cadmium)

Le traitement doit être initié en milieu hospitalier et administré par voie per-os, comme suit :

- 1ère semaine : 30mg/kg/j en 3 prises (matin, midi, soir) pdt 5j (sans dépasser 1800mg/j)
- 2ème semaine : fenêtre thérapeutique
- 3ème semaine : 30mg/kg/j en 3 prises (matin, midi, soir) pdt 5j

- Surveillance
  - Contrôler le bilan hépatique/rénal/NFS au terme de la cure
  - Contrôler la plombémie 15 à 21j après le traitement au DMSA

Si la plombémie de contrôle reste élevée (> 450µg/l), prévoir d'autre cure jusqu'à l'obtention d'une plombémie < 450µg/l

- Plombémie ≥ 1000µg/l : chélation en urgence

Une cure de DMSA :

- Dose de charge 30mg/kg/j en per os en 3 prises pdt 5j

Puis 20mg/kg/j en per os en 2 prises pdt 14j

- La durée de la cure de traitement est de 19j
- La dose journalière maximale est de 1800mg/l
- Surveillance
  - Contrôler le bilan hépatique/rénal/NFS au terme de la cure
  - Contrôler la plombémie 15 à 21j après le traitement au DMSA

Si la plombémie de contrôle reste élevée (> 450µg/l), prévoir d'autre cure jusqu'à l'obtention d'une plombémie < 450µg/l

B) – En cas de présence de s. cliniques d'encéphalopathie :

- Chélation en urgence est assurée par l'association DMSA-CaNa2EDTA

Rôle : échange des ions Ca^{2+} contre des ions Pb^{2+}

- Débuter par le chélateur DMSA (10mg/kg en per os)
  puis 4H après introduire le $CaNa_2EDTA$ (1500mg/m2/j) en perfusion continue ou en 2 perfusions d'au moins une heure, dilué dans un soluté *(SSI ou SGI)*
- Assurer l'hyperhydratation à raison de 3L/m2/j
- La durée de la cure de traitement est de 5j

Contrôler la plombémie dans 15j qui suivent l'arrêt du traitement

Si :

- Persistance de signes cliniques d'encéphalopathie : prévoir une 2ème cure (DMSA-$CaNa_2EDTA$)
- Disparition des signes cliniques d'encéphalopathie : poursuivre la chélation avec un seul chélateur : DMSA, *(dont le schéma thérapeutique dépendra de plombémie de contrôle).*
- Surveillance
  - Contrôler le bilan hépatique/rénal/NFS
  - Contrôler la plombémie 15 à 21j après le traitement

Prévoir plusieurs cures de DMSA (voir schéma thérapeutique précèdent selon les taux de plombémie jusqu'à obtention d'une plombémie < 450µg/l

— **Traitement symptomatique**

- Antispasmodiques à fortes doses en cas de coliques de plomb
- Anticomitiaux/parentérale dans l'encéphalopathie saturnine
- Formes sévères : réanimation avec assistance ventilatoire
- Solutés hypertoniques en IV pour lutter contre l'œdème cérébral
- Dialyse dans la néphropathie sévère pour une élimination rapide et importante du plomb.
- Antihypertenseurs dans les poussées paroxystiques
- Zinc pour diminuer la toxicité du plomb et de certains chélateurs

IX. PREVENTION

— **Prévention technique**

Collective

- Travail en vase clos ou utiliser des procédés limitant les émissions de fumées et poussières
- Assurer une ventilation générale
- Captage et aspiration à la source des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb ;
- Maintenir les locaux de travail dans un bon état de propreté

Individuelle

- Formation et information des travailleurs exposés
- Equipements de protection individuelle et notamment moyens de protection respiratoire ;
- Interdiction de fumer, manger sur les lieux de travail

— **Prévention médicale**

Visite d'embauche :

- Obligatoire avant l'affectation à un poste exposant au plomb, il comprend un examen clinique et un bilan biologique : **hémogramme, créatininémie, plombémie, ALA-U ou PPZ.**
- Seront écartés, les sujets présentant toute affection susceptible d'aggravation par le plomb (anémie, altération rénale, neuropathie …)

Visite périodique : (surveillance médicale spéciale chaque 6M)

La surveillance périodique est basée sur :

- La surveillance biologique (constitue l'élément essentiel de la prévention médicale) : plombémie, ALAU ou PPZ.
- La recherche de signes d'imprégnation saturnine
- Le dépistage précoce des manifestations cliniques.

Un avis d'inaptitude est formulé dans les cas suivants :

- Constat renouvelé d'une plombémie > 700 µg/L;
- Taux de PPZ > 20 µg/g d'Hb (ou ALA-U > 20 mg/g de créat) ;
- Constatation d'une manifestation clinique d'intoxication.

X. REPARATION

Tableau N°1 : maladies causées par le plomb (Pb) et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
1) Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de Pb), habituellement accompagné d'une crise paroxystique hypertensive et d'une poussée d'hématies à granulations basophiles **(HGB)**	**90 j** **1 an**	• **Extraction, traitement, préparation, emploi et manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :** - Extraction et traitement des minerais de plomb et résidus plombifères ; - Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères. - Récupération du vieux plomb. - Soudure et étamage à l'aide d'alliages de plomb, ou en alliage de plomb.

2) Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits muscles de la main **3) Encéphalopathie aiguë :** **a -** Survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs des symptômes inscrits au tableau. **b -** Ne s'accompagnant pas de ces symptômes en cas d'intoxication due aux dérivés alcoylés du Plomb tels que le Plomb tétraéthyle. **4) Néphrite azotémique ou néphrite hypertensive** et leurs complications. **5) Anémie** confirmée par des examens hématologiques répétés accompagnée d'hématies *à granulations basophiles*. **6) Syndrome biologique** caractérisé par un abaissement de l'hémoglobine < 13 g par 100ml de sang, par un Taux d'hématies ponctuées supérieur à 1 pour 1000 hématies et une élévation de l'acide delta aminolévulinique urinaire > 20mg pour 1000 ml.	**30 j** **5ans** **1 an** **90 j**	- Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliages de plomb. - Fonte de caractère d'imprimerie en alliage de plomb, conduite de machine à composer, manipulation de caractères de plomb. - Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb. - Trempe de Plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb. - Métallisation du plomb par pulvérisation. - Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb. - Préparation et application des peintures, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés du plomb. - Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. - Fabrication et application des émaux plombifères. - Composition de verres au plomb. - Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle, préparation de carburants qui en renferment, nettoyage des réservoirs contenant ces carburants. - Glaçure et décoration des produits céramiques aux moyens de composés du plomb.

❷ - HYDRARGYRISME

INTOXICATION AU MERCURE

I. GÉNÉRALITÉS :

Le mercure existe sous trois formes :

- **Mercure métallique ou élémentaire (Hg°) :** volatile à T° et pression atmosphériques ambiantes, vapeurs incolores, inodores, plus lourds que l'air et ont tendance à se condenser sur les surfaces froides, combinaison a d'autres métaux (amalgames)
- **Mercure inorganique et ses sels :** sous forme de poudres ou de cristaux blancs, et se sont solubles dans l'eau sauf le **HgS**
- **Mercure organique R-Hg-X :** (R : radical organique ; alkyl, aryl ou alkoxyalkyl, X : anion dissociable, organique ou inorganique).

II. SOURCES D'EXPOSITION

- **Exposition professionnelle :**
  - **Mercure métal**

1. Extraction du minerai (cinabre)
2. Métallurgie et usines de transformation de mercure
3. Production de chlore et de soude : le Hg est utilisé comme cathode liquide dans l'électrolyse du NaCl ou KCl.
4. Industrie électrique : piles, tubes fluorescents, lampes à vapeur de mercure,
5. Fabrication d'instruments de mesure de précision et de laboratoire (thermomètre, baromètre, manomètre, densimètre...).
6. Extraction de l'or et de l'argent (séparation de leurs minerais).
7. Préparation d'amalgames dentaires.
8. Récupération du mercure.

  - **Dérivés du mercure inorganique**

1. Utilisation comme antiseptique externes : chlorure mercurique ($HgCl_2$) et iodure mercurique (HgI_2).
2. Comme pigment : - sulfure mercurique (papier, cire…)
   - oxyde de mercure (peinture)
   - phénylmercure (peinture antirouille)
3. Fabrication de crèmes et savons à base de mercure (mercyl).
4. Utilisation dans l'industrie des matières plastiques (mercure utilisé comme catalyseur).
5. Fabrication d'explosifs : fulminate de mercure.

- **Exposition non professionnelle :**

- Hg° : Amalgames dentaires +++
- Dérivés organiques : MeHg +++

-Consommation de poissons contaminés (baie de Minamata au japon)

-Production de pains à partir de grains traités par des organomercuriels (Irak)

III. METABOLISME DU MERCURE

III-1) - Absorption

a) Voie respiratoire : l'inhalation de vapeurs représente la principale voie d'absorption du mercure métallique.

b) Voie digestive : ingestion accidentelle ou volontaire (tentative de suicide).

En cas d'ingestion d'une forte dose d'un composé mercuriel corrosif, cette voie devient importante suite à l'altération de la perméabilité du tractus gastro-intestinal.

c) Voie cutanée : accidentelle suite à des blessures par bris d'un thermomètre...

NB : L'application cutanée de certains composés de mercure inorganique est suivie d'une absorption significative du mercure (exemple intoxication faisant suite à l'application de crèmes ou savons contenant du mercure).

III-2) - Distribution

Après absorption, le mercure est rapidement oxydé en ion mercurique divalent (Hg+2) dans les GR et les tissus.

Le mercure divalent se lie aux protéines (albumine et autres macromolécules) et aux groupements thiols (SH-) de l'hémoglobine et du glutathion (GSH).

- **Rein :**
  - Accumulation de (Hg métal, Hg inorganique, et MéthylHg) au niveau du **TCP** et de **l'anse de Henlé**
- **Cerveau :**
  - Perméabilité BHE : Hg métal est transformé en Hg ionisé, piégé dans le cerveau
- **Passage de la barrière foeto-placentaire :**
  - Accumulation dans le cerveau du fœtus (Hg organique >> Hg inorganique)

III-3) - Transport :

Le mercure métallique est transporté aux différents organes, ou il est rapidement oxydé en Hg^{++} qui peut se lier à des protéine plasmatique et tissulaires, l'ion Hg^{++} reste échangeable expliquant l'efficacité du BAL et d'autres agents chélateurs à éliminer le Hg inorganique du corps, à l'exception de celui déjà fixé dans le cerveau.

III-4) - Excrétion : lente

Chez les sujets professionnellement exposés, le mercure est essentiellement excrété dans les **urines (environ 60 %)** et dans une moindre mesure dans les selles.

Les autres voies d'élimination sont accessoires : sueur, salive, air expiré.

IV. MECANISMES D'ACTION

- L'ion mercurique se combine préférentiellement aux groupements thiols (SH), et peut par conséquent :

  -Interférer avec l'activité de nombreuses enzymes et coenzymes contenant ces groupements.

  -Interférence avec les protéines membranaires.

  -Remplacement de Zn dans certaines enzymes.
- Hg, comme le Pb inhibe l'acide Δ aminolévunique, et interfère avec la voie de synthèse de l'hème.
- Perturbe la synthèse de l'ADN, déprime la synthèse des protéines par les ℄ nerveuses, inhibe le cycle du Kreps (MeHg)
- Action sur le système immunitaire (Lym B) +++ : à l'origine de la glomérulonéphrite

Le Hg s'accumule dans le rein et le foie (MT), mais le cerveau est l'organe cible,

V. INTOXICATION AIGUE

Exceptionnelle, elle se produit généralement suite à une **exposition accidentelle** à des **concentrations de mercure très élevées** ou à **l'ingestion de grandes quantités** de composés mercuriels inorganiques.
La sévérité du tableau clinique dépend de l'intensité de l'exposition :

a) **Signes respiratoires** pouvant aller d'une simple « fièvre des fondeurs » (syndrome pseudogrippal avec frissons, fièvre, céphalées, myalgies, toux et dyspnée) à des atteintes plus sévères telles que bronchite érosive, pneumonie aiguë, œdème pulmonaire ;
b) **Signes digestifs :** caustique +++, nausées, vomissements, douleurs abdominales, colite, diarrhée ;
c) **Troubles neurologiques :** confusion mentale, perturbations cognitives, sensorielles et motrices, troubles de la personnalité, sclérose latérale amyotrophique ;
d) **Atteinte rénale :** protéinurie abondante, hématurie, oligurie et insuffisance rénale aiguë avec nécrose des tubes contournés proximaux (NTA).

VI. INTOXICATION CHRONIQUE

L'apparition progressive, souvent insidieuse de manifestations diverses :

❶ **- Stomatogingivite mercurielle** :

- Gingivite sèche et douloureuse (signe précoce)
- Hypersialorrhée et perception d'un gout métallique dans la bouche,
- Gingivorragies et parodontolyse (déchaussement des dents),
- Coloration grisâtre uniforme des dents (dent mercurielle)

❷ **- Atteinte du SNC :**

— **Phase d'installation : Troubles du caractère et de la personnalité**

Trouble de la mémoire, difficultés de concentration, perturbation psychomotrice, timidité excessive, trouble du caractère (irritabilité), labilité émotionnelle, négligence du travail, de la famille, nervosité, insomnie...

- Tests psychométriques : allongement du temps de réaction lors de mouvements répétés des doigts, mémoire verbale et visuelle perturbée.
- EEG : anomalies non spécifiques.
- Potentiels évoqués auditifs et somesthésiques.

— **Phase d'état : Tremblement intentionnel** (le symptôme majeur et le plus caractéristique)

- C'est un tremblement de type cérébelleux
- Débute au niveau des doigts, lèvres, paupières pouvant se généraliser avec marche difficile
- Aggravé par stress émotionnel, effort, alcool
- Associé : asynergie, adiadococinésie, démarche cérébelleuse, nystagmus.
- Examen clinique : myoclonie, facies figé parkinsonien, hypertonie musculaire, ↑ROT
- **EMG :** myoclonie

— **Phase tardive : ataxie cérébelleuse**

❸ **- Atteinte du SNP :**

— **Polynévrite sensitivomotrice distale :** dans les mains et les pieds
  - EMG : ↓V de la conduction nerveuse.
  - Le tableau clinique peut exceptionnellement imiter un Guillain barré.

❹ **- Atteinte rénale :**

- Syndrome néphrotique classique
- Lésions histologiques : glomérulopathie à dépôts extra-membraneux
- Lésions discrètes : protéinurie modérée

❺ **- Autres :**

- **Altération de l'EG :** colique et diarrhée, anorexie, nausées, vomissement
- **Dermatose** (fréquentes, très polymorphes) / contact ou aéroporté

Urticaire, eczéma, éruptions bulleuses, purpura…

- Typique : éruptions maculopapuleuses érythémateuses prurigineuses avec desquamation et traînées purpuriques au niveau des zones de frottement et pli de flexion.

- interet des tests épicutanés

- **Mercurialentis** (courant, bon pronostic)

- Examen à la lampe à fente = Opacités disséminées du cristallin avec des dépôts brunâtres au niveau de la capsule antérieure du cristallin
- Acuité visuelle inchangée
- Vision des couleurs perturbée

- **Rhinite, conjonctivite**

❻ **- Atteinte génétique :** aberrations chromosomiques dans les lymphocytes des travailleurs

❼ **- Effet sur la reproduction :** oligospermie, ABRT, Foetotoxicité.

VII. TRAITEMENT

VII-1) - INTOXICATION AIGUE

- **Lavage d'estomac**
- **B.A.L® :** (British Anti Lewisite ; dimercaprol) , sol inj I.M.

  IM (3 à 4 mg/kg/4h) les 2 premiers jours puis toutes les 12 h pdt 10 jours
- **Dimaval** (acide dimercaptopropane sulfonique (DMPS)) antidote efficace
  - 250 mg /4h/pdt 48 H, puis 250 mg/6h/48 H, puis 250 mg/8H
  - Après 3 semaines de TRT IV : 300 mg/j/per os / (Hg urinaire redevienne < 300 µg/l)
- **TRT symptomatique** du choc et des complications
- **Hémodialyse :** Si IR anurique

VII- 2) - INTOXICATION CHRONIQUE

- **Le BAL** n'est pas actif
- **L'EDTA CaNa++ :** 20 mg/kg/j/perfusion lente/pdt 5 jours
  - répéter après 2 semaines (jusqu'à excrétion urinaire soit Nle)
- **Le DIMAVAL :** plus efficace que le BAL et la pénicillamine

VIII. PREVENTION

1- Prévention technique (Collective et Individuelle)

- Remplacement du Hg / des corps moins dangereux.
- Travail en espace clos.
- Dans les mines : humidification, pulvérisation d'eau et ventilation
- Dans les locaux : règles de propreté strictes ; pièges à mercure…
- Installation des systèmes d'aspiration (hottes dans les cabinets dentaires).
- Eviter de surchauffer les locaux car l'évaporation du Hg augmente.
- Contrôle régulier de l'atmosphère (**TLV de 25µg/ m^3** pour les vapeurs de mercure)
- Formation et information des travailleurs
- Hygiène personnelle
- Vestiaires séparés pour les vêtements du travail et civils.

2- Prévention médicale

a) **- Visite d'embauche (VE) :**

Eviter d'exposer les sujets souffrant de :

- Gingivite ou toute affection buccale
- Atteinte rénale
- Désordre nerveux
- Mercure urinaire (dosage de référence)

b) **- Visite périodique (VP) :**

La surveillance périodique est basée sur le dépistage précoce du :

- Tremblement
- Troubles du comportement
- Tests psychomoteurs
- Dosage de protéinurie des 24H

La surveillance biologique constitue <u>l'élément essentiel</u> de la prévention médicale :

- Dosage du mercure sanguin : chez les sujets professionnellement exposés le Hg sg* < **2 µg/100 ml.**
- Dosage du mercure urinaire : les taux d'excrétion urinaire de mercure chez les travailleurs exposés sont interprétés selon les valeurs biologiques suivantes :

< 5 µg /l	Valeur normale chez un sujet non exposé
≥ 50 µg /l	Niveau d'alerte exigeant la révision des mesures de prévention
≥ 100 µg /l	Niveau indiquant une excrétion excessive et requérant l'écartement du poste de travail
≥ 300 µg /l	Niveau à partir duquel apparaissent les symptômes d'intoxication

IX. REPARATION

Tableau N° 02 : Hydrargyrisme professionnel
(Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés)

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
• **Encéphalopathie aigue**	**30j**	• **Extraction, traitement, préparation, emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :** -Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels, -Fabrication et réparation des thermomètres, baromètres, pompes ou trompes à mercure. • **Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment :** -Emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiophoniques, etc., -Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure, -Emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique, -Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques, -Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. • **Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique notamment :** -Emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques, -Electrolyse avec cathode du mercure au chlorure de sodium ou autres sels, -Fabrication des composés du mercure, -Préparation, conditionnement de spécialités pharmaceutiques, ou phytopharmaceutiques à base de mercure ou de composés de mercure. • **Travail des peaux au moyen de sels de mercure, notamment :** -Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, -Feutrage des poils sécrétés,
• **Tremblement intentionnel**	**1an**	
• **Ataxie cérébelleuse**	**1an**	
• **Stomatite (1)**	**90j**	
• **Coliques et diarrhées**	**15j**	
• **Néphrite azotémique**	**1an**	
• **Lésions eczématiformes** • **récidivantes en cas de nouvelles expositions ou confirmées par un test épicutané.**	**30j**	
(1) : ce terme couvre l'ensemble des infections de la muqueuse buccale, dont la gingivite est une forme clinique particulière.		

		-Naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure -Travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités. • **Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure.** • **Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure.** • **Traitement, conservation et utilisation de semences.** **Autres applications et traitement par le mercure et ses sels.**

Références :

- AIM du 5 mai 1996, fixant La liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 (JORA N° 16 du 23 mars 1997 pp. 6-59)
- ED 546 (Edition INRS) Le mercure. Prévention de l'hydrargyrisme, 2003
- Robert R. Lauwerys. Le mercure, le plomb métallique et ses composés inorganiques, toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Elsevier Masson, 2007, page 309, 388.
- www.inrs.fr, Plomb et composés minéraux, Fiche toxicologique n° 59, Mercure et composés minéraux, Fiche toxicologique n° 55